LAPORAN PRAKTIKUM

Prak. Algoritma dan Struktur Data

Persiapan Lab Environment

(Implementasi Version Control Menggunakan GitHub pada Proyek Node.js Sederhana)

DISUSUN OLEH:
ZULFAN SAHPUTRA
2025573010031
TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data.

Dalam proses penyusunan laporan praktikum ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan serta pengalaman baru, khususnya dalam memahami lingkungan kerja laboratorium serta penggunaan teknologi pendukung pengembangan web. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses praktikum yang telah dilakukan serta menjadi bahan pembelajaran bagi penulis maupun pembaca.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc. selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu selama kegiatan perkuliahan dan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak, pengelolaan perubahan kode merupakan hal yang penting agar setiap perubahan dapat dilacak dengan baik. Salah satu sistem yang digunakan untuk mengelola perubahan tersebut adalah **Version Control System (VCS)**. Git merupakan salah satu sistem version control yang banyak digunakan oleh pengembang perangkat lunak.

Git sering digunakan bersama platform **GitHub** sebagai layanan penyimpanan repository secara daring yang memungkinkan sinkronisasi antara repository lokal dan repository remote. Selain itu, dalam pengembangan aplikasi berbasis JavaScript, **Node.js** digunakan sebagai runtime environment untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari cara membuat proyek sederhana menggunakan Node.js serta mengelola dan menyinkronkannya menggunakan Git dan GitHub.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman mengenai penggunaan Git dalam mengelola perubahan kode.
2. Kurangnya pemahaman mengenai proses sinkronisasi repository lokal dengan repository remote di GitHub.
3. Kurangnya pemahaman mengenai pembuatan dan menjalankan program sederhana menggunakan Node.js.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membuat proyek Node.js sederhana?
2. Bagaimana menjalankan program JavaScript menggunakan Node.js?
3. Bagaimana melakukan sinkronisasi proyek menggunakan Git dan GitHub?

1.4. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami cara membuat proyek menggunakan Node.js.
2. Memahami cara menjalankan program JavaScript sederhana.
3. Memahami penggunaan Git dan GitHub dalam pengelolaan proyek.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Version Control System (VCS)

Version Control adalah sistem yang mencatat perubahan pada suatu file atau sekumpulan file dari waktu ke waktu sehingga Anda dapat memanggil kembali versi tertentu di kemudian hari. Secara umum, VCS terbagi menjadi dua jenis:

a. Centralized Version Control System (CVCS)
   Sistem ini memiliki satu server pusat sebagai tempat penyimpanan utama.

b. Distributed Version Control System (DVCS)
   Setiap pengguna memiliki salinan lengkap repository. Git termasuk dalam kategori ini.

Keunggulan DVCS adalah tidak bergantung sepenuhnya pada server pusat dan memungkinkan kerja offline.

2.2. Git

Git adalah sistem kontrol versi terdistribusi yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005 untuk mendukung pengembangan kernel Linux.

Git bekerja dengan konsep snapshot, bukan menyimpan perubahan baris per baris. Setiap `commit` menyimpan kondisi file pada waktu tertentu. Jika tidak ada perubahan pada file tertentu, Git hanya mereferensikan file sebelumnya tanpa menduplikasinya.

a. Konsep penting dalam Git:

b. Repository

c. Working Directory

d. *Staging* Area

e. *Commit*

f. Remote *Repository*

2.3. GitHub

GitHub adalah platform hosting *repository* berbasis Git yang menyediakan layanan kolaborasi pengembangan perangkat lunak secara daring. GitHub memungkinkan penyimpanan kode secara online, pelacakan perubahan, manajemen issue, serta integrasi dengan berbagai tools CI/CD.

GitHub bertindak sebagai remote *repository* yang memungkinkan sinkronisasi antara perangkat lokal dengan server.

2.4. Node.js

Node.js adalah runtime environment yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser. Node.js dibangun menggunakan **V8 JavaScript Engine** yang dikembangkan oleh Google.

Node.js sering digunakan untuk membangun aplikasi server, API, maupun aplikasi berbasis command line.

Node.js juga dilengkapi dengan **npm (Node Package Manager)** yang berfungsi untuk:

a. mengelola dependensi proyek

b. menginstal library

c. menginisialisasi proyek menggunakan file package.json

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

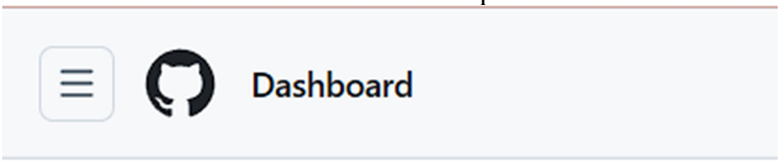
3.1. Alat dan Bahan

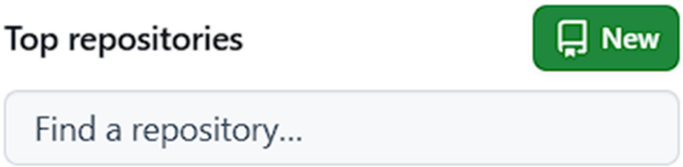
a. Laptop
b. Akun GitHub
c. Browser
d. Git Bash
e. Jaringan internet
f. Node JS
g. Visual Studio Code

3.2. Prosedur Praktikum

3.2.1. Membuat *repository* baru pada GitHub

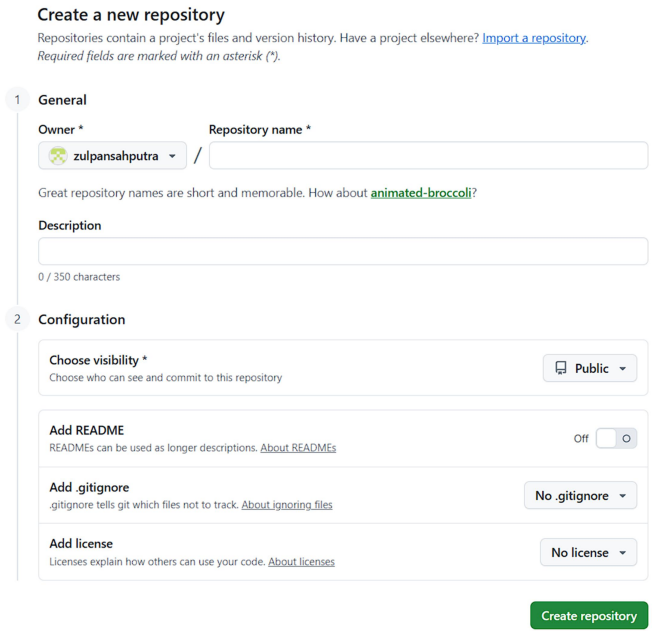
a. Pada halaman dashboard akun terdapat sebuah tombol menu New





Tekan tombol tersebut untuk diarahkan pada menu pembuatan *repository* terbaru

b. Pada halaman pembuatan *repository* diharuskan untuk mengisi dan memilih beberapa hal



c. Isilah *repository* name untuk menyimpan nama dari *repository* terbaru

d. Isilah description untuk menulis detail description project apakah yang akan dikerjakan pada *repository* berikut ini

e. Pada praktikum kali ini pilihan visibilitas menjadi public untuk dapat di akses oleh public melalui link *repository*

f. Aktifkan pilihan add README untuk menambah sebuah file markdown di dalam *repository*

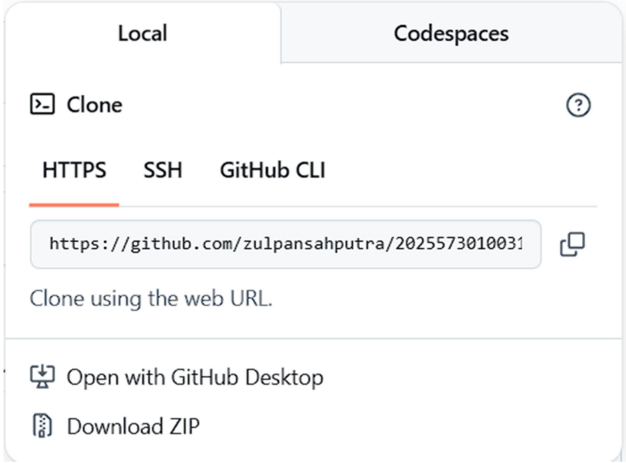
g. Pada praktikum kali ini pilihan add .gitignore dan add license di langkahi saja tanpa perlu di pilih

h. Klik tombol “Create Repository” untuk menyelesaikan proses pembuatan *repository*

3.2.2. Cloning repository GitHub ke local

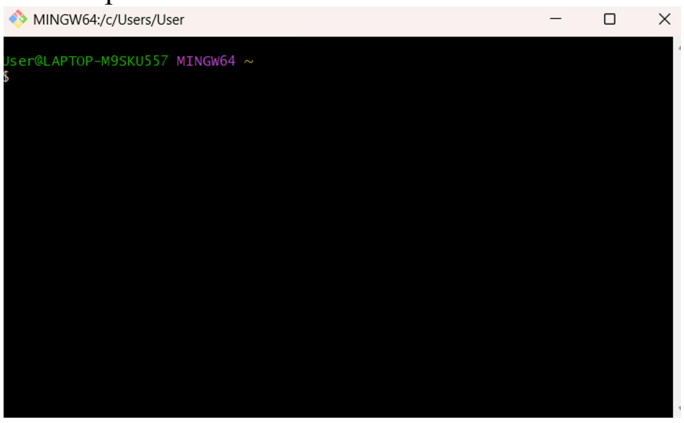
a. Setelah proses pembuatan *repository*, akan muncul halaman repository tersebut berada

b. Klik pada tombol code



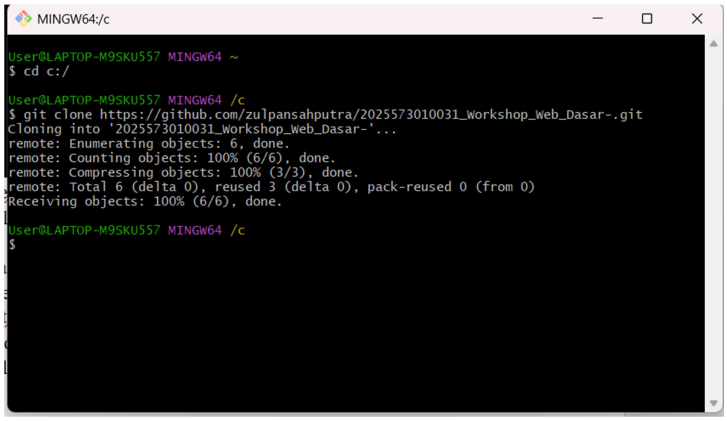
c. Salin link https tersebut

d. Bukalah aplikasi Git Bash



e. Repository ini disimpan pada direktori C:/ pada perangkat lokal Jalankan sebuah perintah untuk memindahkan direktori terminal ke C:/

f. Lakukan proses cloning repository pada directory tersebut dengan menjalankan sebuah perintah:
git clone “link https repository”



g. Proses cloning *repository* dari GitHub server ke local device selesai

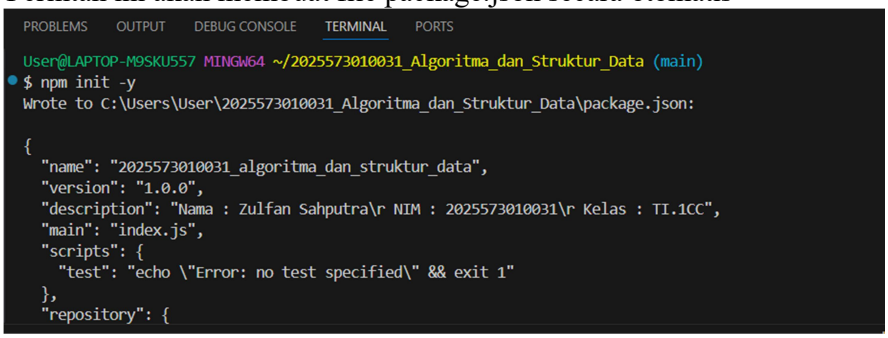
3.2.3. Inisialisasi Proyek Node.js

a. Repository yang telah di-clone kemudian dibuka menggunakan Visual Studio Code

b. Buka terminal dan jalankan perintah

```
npm init -y
```

Perintah ini akan membuat file package.json secara otomatis



c. Setelah syntax di jalankan, buatlah sebuah directory untuk menyimpan sebuah file index,js

d. Buka file index.js dan jalankan ketik syntax sederhana

```
console.log("hello world!")
```

e. Selanjutnya jalankan file tersebut pada terminal untuk melihat output program

```
node index.js
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data> node .\index.js
hello world
PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data>
```

f. Setelah program berhasil di jalankan, dilakukan proses staging menggunakan perintah `git add`

g. Perubahan yang telah di-*staging* kemudian disimpan ke lokal repository menggunakan perintah `git commit`

h. Selanjutnya dilakukan proses push untuk mengirim perubahan dari local repository ke remote repository pada GitHub

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data> git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data> git commit -m "membuat file index"
[main 6e8cafc] membuat file index
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 index.js
 create mode 100644 package.json
PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 676 bytes | 338.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/zulpansahputra/2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data.git
   45f3f86..6e8cafc  main -> main
PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data>
```

i. Untuk memastikan sinkronisasi data antara repository local dan remote, dapat digunakan perintah `git pull`

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Praktikum

Hasil yang diperoleh:

a. *Repository* berhasil dibuat dan dapat diakses secara online https://github.com/zulpansahputra/2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data.git

b. Proyek Node.js berhasil di inisialisasi menggunakan perintah npm init

c. File index.js berhasil dijalankan menggunakan Node.js

d. Perubahan proyek berhasil berhasil disinkronkan ke GitHub menggunakan `git push`

4.2. Pembahasan

Pada praktikum ini telah dilakukan pembuatan proyek sederhana menggunakan Node.js serta pengelolaan proyek menggunakan Git dan GitHub.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menginisialisasi proyek Node.js menggunakan perintah npm init -y, yang menghasilkan file package.json. File ini berfungsi sebagai konfigurasi utama proyek Node.js.

Selanjutnya dibuat file JavaScript sederhana bernama index.js yang berisi perintah console.log("Hello World"). Program ini kemudian dijalankan menggunakan perintah node index.js melalui terminal.

Setelah program berhasil dijalankan, seluruh file proyek disinkronkan ke repository GitHub menggunakan perintah Git seperti git add, git commit, dan git push.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa Git dapat digunakan untuk mengelola perubahan proyek secara sistematis, sementara GitHub berfungsi sebagai tempat penyimpanan repository secara online.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

a. Node.js dapat digunakan untuk menjalankan program JavaScript di luar browser.
b. Proyek Node.js dapat diinisialisasi menggunakan npm dengan perintah npm init.
c. Git dapat digunakan untuk mengelola perubahan kode sumber.
d. GitHub dapat digunakan sebagai remote repository untuk menyimpan dan menyinkronkan proyek secara online.

5.2. Saran

Dalam pengembangan proyek perangkat lunak, penggunaan version control seperti Git sangat disarankan untuk mempermudah pengelolaan perubahan kode. Selain itu, penggunaan platform seperti GitHub dapat meningkatkan kolaborasi antar pengembang.

Pada praktikum selanjutnya disarankan untuk mencoba fitur Git yang lebih lanjut seperti **branching**, **merge**, dan **pull request** agar pemahaman terhadap sistem version control menjadi lebih mendalam